

Ivo Calado
Rafael Durelli
Diego Dias

**Inteligência Artificial de Baixo Consumo para o
Monitoramento Preventivo do Bem-Estar
Estudantil em Escolas Públicas de Baixa
Conectividade**

Alagoas

2026

Ivo Calado
Rafael Durelli
Diego Dias

**Inteligência Artificial de Baixo Consumo para o
Monitoramento Preventivo do Bem-Estar Estudantil em
Escolas Públicas de Baixa Conectividade**

Projeto Integrado apresentado ao curso de
Especialização em Gestão de Políticas Públicas
Eduacionais e Transformação Digital da
Universidade Federal de Alagoas.

Alagoas
2026

Resumo

Este trabalho propõe uma política pública educacional baseada em inteligência artificial de baixo consumo e arquitetura *offline-first* para apoiar o monitoramento preventivo do bem-estar de estudantes em escolas públicas de baixa conectividade. A proposta toma como fonte principal a nota técnica *Low-Power Artificial Intelligence for Monitoring Student Well-Being and Burnout Risk in Low-Connectivity Contexts in Brazil*, elaborada pela equipe do projeto, e a converte em desenho de implementação adequado ao contexto jurídico e institucional brasileiro. O produto técnico é um protocolo integrado de escuta, triagem e encaminhamento, acompanhado por aplicativo móvel capaz de aplicar localmente a Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse para Adolescentes, versão brasileira da DASS-21. O processamento ocorre no dispositivo por meio de modelo leve do tipo TinyML, sem exigir conexão permanente. O sistema não realiza diagnóstico: produz faixas auxiliares de prioridade, submetidas à revisão de profissional capacitado, e disponibiliza apenas indicadores agregados e anonimizados para a gestão. A estratégia prevê piloto em aproximadamente cem escolas das regiões Norte e Nordeste, formação de equipes, governança de dados, articulação entre educação, saúde e assistência social e avaliação quantitativa e qualitativa. A meta de redução de 15% nos escores entre linha de base e pós-intervenção é tratada como hipótese de avaliação, e não como resultado garantido. Conclui-se que a IA de baixo consumo pode ampliar a capacidade institucional de identificar necessidades, desde que permaneça subordinada ao cuidado humano, à proteção de dados, à equidade e à capacidade real da rede de oferecer apoio.

Palavras-chave: bem-estar estudantil; TinyML; offline-first; DASS-21; política pública educacional; proteção de dados.

Abstract

This study proposes an educational public policy based on low-power artificial intelligence and an offline-first architecture to support preventive monitoring of student well-being in low-connectivity Brazilian public schools. Its technical product combines a validated psychosocial screening instrument, local TinyML processing, human review, referral procedures, staff training, and data governance. The application is not a diagnostic device. It produces auxiliary priority bands and anonymised aggregate indicators while individual access remains restricted to trained professionals. A pilot in approximately one hundred schools in Brazil's North and Northeast is proposed. The target of a 15% pre-to-post reduction in scale scores is an evaluation hypothesis rather than a promised outcome. The proposal argues that low-power AI can improve institutional capacity only when technical deployment is paired with human support, intersectoral services, privacy protection, and equity monitoring.

Keywords: student well-being; TinyML; offline-first; DASS-21; educational public policy; data protection.

Sumário

1	APRESENTAÇÃO	6
2	JUSTIFICATIVA E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA	8
2.1	Bem-estar, estigma e busca por apoio	8
2.2	Capacidade institucional e marco político	8
2.3	Conectividade e dupla exclusão	8
2.4	Triagem não é diagnóstico	9
2.5	Teoria da mudança	10
3	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DE BAIXO CONSUMO PARA O BEM-ESTAR ESTUDANTIL	11
3.1	Cenário atual	11
3.2	Solução proposta	12
3.3	Cenário político	12
3.4	Atores envolvidos	13
3.5	Desafios e lacunas	14
3.6	Comparação das alternativas de política	14
3.7	Recomendações	15
3.7.1	Implementação prática	15
3.7.2	Institucionalização das rotinas de resposta	16
3.7.3	Monitoramento orientado à equidade e à transparência	16
3.7.4	Tradução da pesquisa	16
4	OBJETIVOS E DESENHO DA POLÍTICA	17
4.1	Objetivo geral	17
4.2	Objetivos específicos	17
5	METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO	18
5.1	Abordagem metodológica	18
5.2	Ação 1 – Implementação prática	18
5.3	Ação 2 – Institucionalização da resposta humana	18
5.4	Ação 3 – Equidade e transparência dos dados	19
5.5	Ação 4 – Tradução da pesquisa	19
5.6	Arquitetura do produto	20
5.7	Fluxo de cuidado	20
5.8	Indicadores e estratégia de avaliação	20

6	DESCRIÇÃO DO ARTEFATO	22
6.1	Natureza e finalidade	22
6.2	Componentes	22
6.3	Matriz de alternativas	22
6.4	Critérios de aceite	23
7	ASPECTOS ÉTICOS, LEGAIS E SOCIAIS	24
7.1	Proteção integral e participação	24
7.2	Proteção de dados	24
7.3	Ética e justiça algorítmica	24
7.4	Riscos e mitigação	24
7.5	Pesquisa com seres humanos	25
8	PÚBLICO-ALVO E ATORES	26
9	CRONOGRAMA E RESPONSABILIDADES	27
9.1	Responsabilidades acadêmicas	27
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
	REFERÊNCIAS	29

1 Apresentação

A saúde mental de adolescentes é uma dimensão do direito à educação, pois interfere no engajamento, na aprendizagem, na convivência e na permanência escolar. Em escala mundial, estima-se que um em cada sete adolescentes entre 10 e 19 anos viva com alguma condição de saúde mental, frequentemente não reconhecida ou não tratada (World Health Organization, 2025). No Brasil, levantamento do UNICEF com mais de 7,7 mil adolescentes e jovens mostrou que metade sentiu necessidade de pedir ajuda relacionada à saúde mental e, entre esses, 40% não procuraram ninguém (UNICEF Brasil, 2022). Esses dados não autorizam diagnóstico escolar, mas demonstram a relevância de canais seguros de escuta e encaminhamento.

O diagnóstico adotado neste projeto considera ansiedade, estresse, exaustão acadêmica, estigma e limitações na capacidade institucional de resposta. Em muitas escolas, a percepção de sofrimento depende da observação informal de professores que já acumulam outras responsabilidades. Além disso, ferramentas de inteligência artificial disponíveis no mercado costumam pressupor conectividade estável, processamento em nuvem e equipamentos recentes, condições ausentes em parte das redes públicas.

A conectividade escolar avançou, mas a qualidade e o acesso efetivo permanecem desiguais. A TIC Educação 2024 registrou que 96% das escolas possuíam acesso à internet; ainda assim, somente 62% dispunham de dispositivos para uso dos estudantes em atividades educacionais. Em aproximadamente um terço das escolas municipais, a conexão sempre ou quase sempre não suportava muitos acessos simultâneos (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025). A adoção exclusiva de plataformas em nuvem pode, portanto, produzir dupla exclusão: territórios com menor apoio psicossocial também ficam sem acesso às ferramentas digitais destinadas a apoiar esse cuidado.

Este TCC converte as recomendações da nota técnica V2 em um projeto de política pública denominado **Programa Escola Presente**. Seu produto central é um **Protocolo Integrado de Escuta, Triagem e Encaminhamento**, apoiado por aplicativo móvel *offline-first*. A aplicação administra a EDAE-A, versão da DASS-21 adaptada e validada para adolescentes brasileiros (PATIAS et al., 2016), e processa localmente os dados por meio de um modelo leve do tipo TinyML. A ferramenta oferece faixas auxiliares de prioridade; não confirma transtorno mental, não prescreve tratamento e não substitui profissionais.

A questão orientadora é: **como uma política educacional baseada em IA de baixo consumo pode apoiar o monitoramento preventivo do bem-estar estudantil em escolas públicas de baixa conectividade sem aumentar desigualdades, estigmatização, carga de trabalho ou riscos à privacidade?** Defende-se que isso só

é possível quando o componente tecnológico é acompanhado por governança, formação, revisão humana, confidencialidade e capacidade concreta de encaminhamento.

2 Justificativa e diagnóstico do problema

2.1 Bem-estar, estigma e busca por apoio

A adolescência é um período de mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais. Pobreza, violência, discriminação, pressão acadêmica, conflitos familiares e dificuldades de pertencimento podem se combinar e aumentar o sofrimento. A ausência de resposta compromete direitos e pode produzir dificuldades educacionais e sociais duradouras (World Health Organization, 2025).

No Brasil, estudantes reconhecem a importância da escola como espaço de apoio. Pesquisa UNICEF/Ipec mostrou que 80% dos estudantes de escolas públicas consideravam necessário que a instituição oferecesse apoio psicológico e 74% desejavam espaços para falar sobre sentimentos; a oferta percebida era substancialmente inferior (UNICEF Brasil; Ipec, 2022). O medo de julgamento e a incerteza sobre confidencialidade podem reduzir a disposição para pedir ajuda. Nesse contexto, um instrumento de triagem só será útil se os estudantes o reconhecerem como um meio de pedir apoio, e não como forma de vigilância.

2.2 Capacidade institucional e marco político

A Lei nº 14.819/2024 instituiu a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares e definiu como diretrizes a intersetorialidade, a participação da comunidade e a articulação entre educação, saúde, assistência social, atenção primária e Rede de Atenção Psicossocial (BRASIL, 2024). A Lei nº 13.935/2019 prevê serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica (BRASIL, 2019). Há, portanto, reconhecimento normativo do problema; a lacuna principal está nos instrumentos e capacidades de implementação.

A tecnologia não resolve a insuficiência de profissionais. Uma triagem que aumenta a identificação sem ampliar ou organizar a resposta pode produzir fila, frustração e risco. Por essa razão, o programa condiciona a aplicação do questionário ao mapeamento prévio da rede, à pactuação de prazos e ao dimensionamento do número de participantes. Escolas sem capacidade mínima de acolhimento devem receber primeiro apoio para estruturar o fluxo.

2.3 Conectividade e dupla exclusão

A nota técnica caracteriza a baixa conectividade como fator agravante, e não como causa do sofrimento. Sistemas dependentes da nuvem são pouco úteis quando a internet é instável, cara ou ausente. A arquitetura *offline-first* trata essa condição como requisito de desenho: coleta, pontuação, inferência e visualização essencial funcionam localmente; a sincronização de dados agregados ocorre apenas quando disponível e necessária.

Esse desenho dialoga com a perspectiva de AIED Unplugged, que busca tornar sistemas de inteligência artificial educacional viáveis em ambientes com recursos limitados. Uema e colaboradores descrevem aplicações elásticas e *offline-first* para apoio pedagógico (UEMA et al., 2027). A contribuição deste projeto é aplicar esses princípios a um protocolo de bem-estar com salvaguardas reforçadas.

2.4 Triagem não é diagnóstico

A DASS-21 mede sintomas recentes de depressão, ansiedade e estresse por meio de 21 itens. Patias et al. adaptaram e validaram a escala para adolescentes brasileiros de 12 a 18 anos, denominando-a EDAE-A; as subescalas apresentaram consistência interna adequada no estudo de validação (PATIAS et al., 2016). Isso não transforma a escala em diagnóstico clínico nem garante que pontos de corte sejam adequados a toda população ou finalidade.

O instrumento será utilizado para rastreio e monitoramento sob orientação técnica. A seleção da versão, regras de pontuação, licença de uso, linguagem e limiares deverá ser aprovada por profissionais habilitados. O aplicativo jamais deverá comunicar ao estudante que ele “tem depressão” ou outro transtorno. A saída será uma indicação operacional de atenção, sujeita a escuta e julgamento humano.

2.5 Teoria da mudança

Se a rede oferecer um canal confidencial e acessível de escuta; aplicar um instrumento validado; processar localmente o mínimo de dados; formar equipes; assegurar revisão humana; e articular encaminhamentos, então aumentará a capacidade de reconhecer necessidades oportunamente. Se as respostas forem acolhedoras e não punitivas, a confiança e a busca por apoio poderão crescer. No médio prazo, espera-se fortalecer vínculo, frequência e permanência. Tais efeitos dependem da qualidade da intervenção humana e não podem ser atribuídos somente ao algoritmo.

Tabela 1 – Síntese da teoria da mudança

Insumos	Atividades	Produtos	Resultados esperados
Equipe intersectorial, aplicativo, instrumento, formação e serviços de referência.	Escuta periódica, processamento local, revisão humana, acolhimento e avaliação.	Alertas protegidos, painel agregado, registros mínimos e relatórios de acompanhamento.	Identificação mais oportuna, fluxos consistentes, confiança e melhor planejamento.

Fonte: elaboração dos autores.

3 Inteligência artificial de baixo consumo para o bem-estar estudantil

Este capítulo retoma, em português, a nota técnica *Low-Power Artificial Intelligence for Monitoring Student Well-Being and Burnout Risk in Low-Connectivity Contexts in Brazil*. O texto examina de que maneira a proposta poderia funcionar nas redes públicas brasileiras, levando em conta as condições de infraestrutura, as responsabilidades dos envolvidos e os limites da intervenção.

3.1 Cenário atual

As escolas públicas brasileiras enfrentam níveis crescentes de ansiedade, estresse crônico e exaustão acadêmica entre os estudantes. Esses fenômenos prejudicam o engajamento, o desempenho e a permanência escolar. No Brasil, o problema é agravado pelo estigma associado à saúde mental. A análise suplementar do PISA usada na nota técnica indica que aproximadamente 70% dos jovens evitam admitir que estão estressados. O dado converge com a enquête do UNICEF, na qual medo, insegurança e falta de informação aparecem entre os motivos para não procurar ajuda (UNICEF Brasil, 2022).

Também há pouca capacidade institucional para perceber e responder a essas situações. A nota técnica registra que somente 15,7% das escolas públicas brasileiras teriam psicólogo presente na unidade. Na prática, a identificação tende a depender do julgamento informal de professores que já acumulam muitas responsabilidades. A Lei nº 13.935/2019 prevê serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas, mas a existência da norma não significa que esses profissionais estejam disponíveis em todas as escolas e territórios (BRASIL, 2019).

A conectividade precária não causa o sofrimento psicológico, mas amplia a dificuldade de resposta. No cenário analisado pela nota técnica, 63,7% das escolas da região Norte estavam conectadas à internet. Plataformas educacionais concebidas para uso contínuo da nuvem tornam-se pouco viáveis onde a conexão é intermitente. Os dados da TIC Educação 2024 reforçam que o acesso nominal não elimina limitações de velocidade, dispositivos e cobertura dentro das escolas (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025).

Os dados mais recentes da TIC Educação ajudam a qualificar esse diagnóstico. Embora o acesso nominal à internet tenha avançado, persistem problemas de velocidade, cobertura interna, manutenção e disponibilidade de dispositivos (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025). Portanto, a política não deve equiparar “escola conectada” a “escola capaz de manter um serviço em nuvem”. A qualidade e a continuidade do acesso são

relevantes para a escolha tecnológica.

3.2 Solução proposta

Enfrentar essa lacuna exige uma ferramenta projetada para as condições que as escolas efetivamente possuem, e não para a infraestrutura presumida pelos fornecedores. Propõe-se um aplicativo móvel *offline-first* que aplique um instrumento psicossocial validado: a DASS-21, ou Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse. Para adolescentes brasileiros, a referência adequada é a EDAE-A, versão adaptada e validada por Patias e colaboradores (PATIAS et al., 2016).

Em vez de enviar as respostas a um servidor em nuvem, o aplicativo realiza a pontuação localmente e utiliza um modelo leve de classificação do tipo TinyML. Essa forma de IA de baixo consumo segue princípios de baixa conectividade e hardware mínimo presentes na abordagem AIED Unplugged (UEMA et al., 2027). O estudante responde ao questionário em um dispositivo compartilhado da escola; o sistema organiza as respostas em faixas auxiliares de atenção; e a equipe recebe um alerta protegido.

Para a gestão, a informação deve ser agregada e anonimizada, como no exemplo: “cinco estudantes desta turma apresentaram indicação de atenção moderada ou elevada”. Nomes e respostas individuais ficam fora dos painéis gerenciais. O acesso individualizado deve ser limitado a profissional treinado e autorizado, quando necessário para realizar a escuta e dar continuidade ao cuidado.

O processamento local procura tornar a triagem mais regular sem transferir a decisão ao aplicativo. O alerta apenas organiza a demanda. A interpretação das respostas, o acolhimento e a definição do encaminhamento continuam sob responsabilidade dos profissionais.

A agregação e a confidencialidade são requisitos centrais. Mesmo um sistema bem-intencionado pode produzir efeito contrário ao pretendido caso o estudante acredite que será rotulado, punido ou exposto. Nessa situação, ele pode ocultar o sofrimento ou fornecer respostas socialmente desejáveis. A proteção não é apenas uma exigência jurídica; ela determina a confiança e a qualidade dos dados obtidos.

A Figura 1 mostra a articulação prevista. Educação e saúde definem diretrizes, recursos e regras; gestores escolares conduzem a implantação e promovem uma cultura de cuidado; professores interpretam alertas e ajudam a acionar o fluxo; estudantes fornecem os dados da DASS-21; famílias participam da legitimação e do cuidado; e parceiros tecnológicos apoiam o desenvolvimento da solução offline.

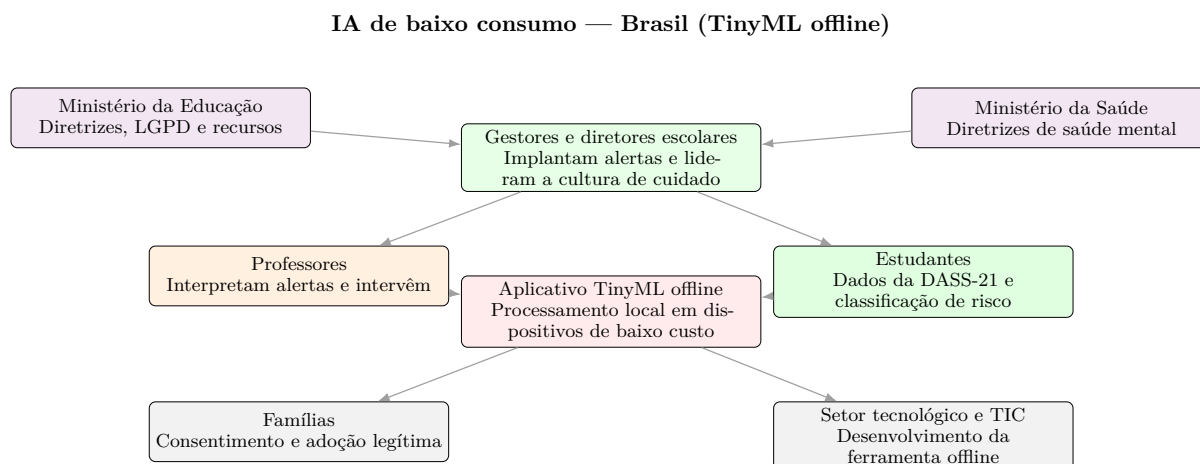


Figura 1 – Atores e relações operacionais da proposta de IA de baixo consumo

Fonte: tradução e adaptação de *catedra_texto.pdf*.

3.3 Cenário político

O Brasil já deu um passo legislativo ao instituir a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares por meio da Lei nº 14.819/2024. A norma reconhece a saúde mental como componente da qualidade educacional e determina a articulação entre educação, saúde e assistência social (BRASIL, 2024). A lacuna encontra-se agora na capacidade de implementar o que a política prevê.

A execução, porém, depende de coordenação entre setores e de capacidade local para acolher os estudantes. A nota técnica aponta um déficit acumulado de R\$ 117,71 bilhões no chamado Orçamento do Conhecimento desde 2014. Esse dado é usado no documento para situar as restrições de financiamento que afetam as redes de ensino. A lei atribui a governança aos Grupos de Trabalho Intersetoriais do Programa Saúde na Escola e exige a participação da saúde e da comunidade escolar (BRASIL, 2024). O programa proposto deve partir dessa estrutura, em vez de criar um fluxo paralelo.

A nota técnica também registra redução de 2,3% nas matrículas da educação básica em 2025. Como esse movimento pode decorrer de mudanças demográficas e administrativas, ele não deve ser interpretado automaticamente como evasão. Os resultados do programa precisam ser comunicados com a mesma cautela, distinguindo variação ao longo do tempo, associação e efeito causal.

3.4 Atores envolvidos

Os ministérios e as secretarias de Educação e Saúde ocupam posição central: definem diretrizes, distribuem recursos e estabelecem regras para que a ferramenta cumpra a LGPD e as políticas nacionais de saúde mental escolar. Seu interesse é elevado, pois o tema possui

relevância social e potencial retorno público. A liderança deve ser compartilhada com a assistência social e com as instâncias territoriais do Programa Saúde na Escola.

Diretores e professores participam da implantação cotidiana e da interpretação dos alertas. A adesão desses profissionais dependerá de o sistema ser percebido como apoio, e não como nova forma de cobrança. Isso exige formação para respostas emocionais, informacionais e instrumentais, além de reorganização das tarefas. Se apenas acrescentar trabalho, a tecnologia tende a ser abandonada ou utilizada de maneira superficial.

Os estudantes são o grupo mais afetado. Seu engajamento depende, sobretudo, da confiança de que os dados não serão utilizados para rotular, discriminar ou punir. Pais e responsáveis também influenciam a legitimidade do programa. A comunicação de privacidade deve explicar, em linguagem simples, o que é coletado, quem pode acessar e quais providências podem ocorrer.

Parceiros tecnológicos, universidades e organizações da sociedade civil podem fornecer capacidade para construir e adaptar o sistema às condições locais. A nota técnica menciona organizações especializadas em ferramentas *offline-first* para o Sul Global. Essas parcerias devem estar subordinadas à governança pública, com padrões abertos, portabilidade, transparência e proibição de exploração comercial dos dados estudantis.

3.5 Desafios e lacunas

A proposta enfrenta problemas de naturezas diferentes. Boa parte das soluções de IA pressupõe uma infraestrutura que muitas escolas não possuem. Ao mesmo tempo, o subfinanciamento e a falta de profissionais limitam a resposta ao que a triagem revela. Há ainda o estigma, que pode levar estudantes a esconder o que sentem mesmo quando existe um canal de escuta.

Nenhuma dessas lacunas é resolvida apenas com um modelo mais preciso. O desafio tecnológico pede arquitetura local e manutenção simples; o institucional exige governança, formação e articulação da rede; o sociocultural requer comunicação, confidencialidade e participação estudantil. É por esse motivo que as recomendações técnicas são apresentadas em conjunto com medidas institucionais e de comunicação.

3.6 Comparação das alternativas de política

A nota técnica compara o aplicativo offline com duas alternativas: contratação universal de profissionais e plataforma dependente de alta conectividade. A comparação não pretende afirmar que uma alternativa elimina as demais. A contratação de psicólogos e assistentes sociais continua necessária; o aplicativo atua como apoio à organização da demanda.

Tabela 2 – Comparação das alternativas apresentadas no artigo

Alternativa	Adequação técnica	Apoio político	Viabilidade organizacional
Aplicativo de classificação <i>offline-first</i>	Alta: a solução de baixo consumo responde à limitação de conectividade.	Média-alta: há interesse público no bem-estar, mas preocupações com privacidade podem gerar oposição.	Média: requer parceria especializada em TinyML e gestão da carga de trabalho.
Contratação universal de profissionais	Alta: oferece apoio humano direto e possui fundamento científico.	Média: custo recorrente e sustentabilidade orçamentária podem gerar resistência.	Baixa em áreas remotas: há dificuldade de contratar e reter profissionais qualificados.
Plataforma de alta conectividade	Alta em ambientes com infraestrutura e dados adequados.	Média-baixa: requer investimento elevado e pode criar dependência tecnológica.	Baixa em escolas sem internet estável, especialmente em territórios historicamente excluídos.

3.7 Recomendações

O artigo recomenda uma política apoiada em IA de baixo consumo, *offline-first* e TinyML para o monitoramento do bem-estar em contextos de baixa conectividade. O processamento local em dispositivos de baixo custo amplia o alcance potencial da política. Sua implementação é organizada em quatro ações coordenadas.

3.7.1 Implementação prática

A implementação começaria pelo desenvolvimento do aplicativo móvel e por um piloto de alcance limitado. O sistema coleta dados de bem-estar por meio da DASS-21/EDAE-A, um questionário de 21 itens que avalia sintomas recentes de depressão, ansiedade e estresse. Seu uso é de rastreamento e monitoramento, sem função diagnóstica. Modelos leves processam localmente os dados e geram faixas auxiliares de atenção em um sistema de alertas agregados e anonimizados. A ação da escola continua sujeita ao julgamento profissional.

O artigo sugere iniciar com aproximadamente cem escolas das regiões Norte e

Nordeste, em articulação com iniciativas de AIED Unplugged e TinyML. A meta inicial proposta é redução de 15% nos escores da escala entre a linha de base e o momento posterior à intervenção. Essa porcentagem é uma hipótese mensurável, não um resultado garantido. Os dados do piloto serviriam para validar o desempenho, corrigir protocolos, reduzir riscos e fundamentar eventual expansão nacional.

3.7.2 Institucionalização das rotinas de resposta

A resposta humana precisa fazer parte da rotina escolar antes que a tecnologia seja ampliada. Módulos de formação continuada devem preparar professores e equipes para compreender alertas e oferecer apoio emocional, informacional e instrumental. Também é necessário impedir que a ferramenta se torne mais um item na rotina já sobrecarregada: reorganizar tarefas, retirar obrigações administrativas sem relação com o cuidado e criar incentivos institucionais influencia a percepção do sistema como apoio ou vigilância.

3.7.3 Monitoramento orientado à equidade e à transparência

A confiança no programa também depende de regras de dados que possam ser compreendidas e fiscalizadas. Isso inclui armazenamento local cifrado, acesso individual restrito a profissionais treinados, relatórios agregados e anonimizados para gestores e proibição clara do uso punitivo ou discriminatório. Essas medidas não são detalhes posteriores da implantação: constituem uma condição para a participação dos estudantes e das famílias.

3.7.4 Tradução da pesquisa

Os resultados da pesquisa ainda precisam ser adaptados à rotina das escolas. Adaptar a DASS-21 ao uso cotidiano da escola, produzir orientações claras para profissionais não especialistas e acompanhar indicadores quantitativos e qualitativos permite que a ferramenta seja aprimorada continuamente. Entre os indicadores quantitativos estão os escores da escala e a permanência escolar; entre os qualitativos, a percepção da comunidade sobre confiança, acolhimento e utilidade.

A IA de baixo consumo não resolve a falta de apoio psicossocial nas escolas. Ela pode ajudar a organizar a procura por atendimento e a identificar situações que exigem atenção, sobretudo onde a conexão é instável. O resultado, porém, depende do que acontece depois do alerta: se não houver acolhimento e encaminhamento, o sistema apenas registrará uma necessidade que a rede continua sem condições de atender.

4 Objetivos e desenho da política

4.1 Objetivo geral

Desenvolver uma política pública educacional e um protocolo técnico-operacional, apoiados por TinyML e arquitetura *offline-first*, para auxiliar o monitoramento preventivo do bem-estar de adolescentes em escolas públicas de baixa conectividade, assegurando proteção de dados, supervisão humana, confidencialidade, equidade e articulação com a rede de cuidado.

4.2 Objetivos específicos

O trabalho tem como objetivos específicos criar uma rotina periódica de escuta que seja acessível e não estigmatizante, delimitar o uso da EDAE-A/DASS-21 ao rastreo e desenvolver um aplicativo que funcione sem conexão permanente. O processamento das respostas deverá ocorrer no próprio dispositivo, com envio apenas do que for necessário. Alertas individuais ficarão disponíveis somente para profissionais autorizados, enquanto a gestão receberá indicadores agregados.

Também se pretende preparar professores, gestores e equipes de referência para interpretar os alertas sem assumir funções clínicas. O fluxo deverá ligar a escola às famílias, à saúde, à assistência social e ao Sistema de Garantia de Direitos. Antes de qualquer expansão, o piloto será avaliado quanto ao desempenho, à segurança, à carga de trabalho, à confiança dos participantes e às diferenças de acesso e de erro entre grupos.

5 Metodologia e estratégia de implementação

5.1 Abordagem metodológica

Este é um projeto aplicado, elaborado a partir de análise documental. A nota técnica V2 é a fonte de partida e foi confrontada com legislação, estatísticas oficiais e literatura sobre DASS-21, saúde mental de adolescentes, AIED Unplugged e ética da inteligência artificial. A proposta prevê um diagnóstico local, a elaboração conjunta do protótipo, o piloto e sua avaliação. A ampliação só ocorrerá depois das correções indicadas por essa avaliação.

A metodologia foi organizada em quatro frentes. A primeira cuida do desenvolvimento e do teste do aplicativo. As demais tratam da organização da resposta humana, do acompanhamento da equidade e dos dados e da adaptação da pesquisa à rotina escolar.

5.2 Ação 1 – Implementação prática

O aplicativo móvel deve funcionar em dispositivo compartilhado da escola. Após uma explicação apropriada à idade, o estudante responde aos 21 itens da escala e pode solicitar conversa diretamente. A pontuação e a inferência são realizadas no aparelho. O TinyML gera uma faixa auxiliar de atenção, inicialmente definida como baixa, moderada ou elevada. Essa terminologia poderá ser ajustada para evitar aparência diagnóstica.

Propõe-se um piloto em aproximadamente cem escolas das regiões Norte e Nordeste, contemplando áreas urbanas, rurais, indígenas e remotas quando houver pactuação e adaptação cultural adequadas. O número é uma referência de desenho da nota técnica, não uma autorização automática para coleta. A implantação ocorrerá em ondas para que erros possam ser corrigidos antes da ampliação.

O piloto terá três modos. No primeiro, testa-se apenas o instrumento, a linguagem e o fluxo humano. No segundo, o modelo opera silenciosamente: suas saídas não alteram a fila, mas são comparadas à avaliação humana. No terceiro, após análise de segurança e equidade, as faixas podem apoiar a priorização. Nenhum estudante deixa de receber acolhimento por ter escore baixo.

5.3 Ação 2 – Institucionalização da resposta humana

A nota técnica recomenda organizar a resposta antes de ampliar o uso da tecnologia. A formação continuada tratará da saúde mental na adolescência e dos limites da triagem.

As atividades incluirão exercícios de escuta, encaminhamento e gestão de crises, além da discussão de estigma, proteção de dados e acessibilidade. Casos simulados serão usados para observar como as equipes aplicam esse conhecimento.

Professores não atuarão como terapeutas. Sua função é acolher, comunicar à equipe responsável e preservar o estudante. A gestão deverá reorganizar tarefas e reduzir carga administrativa incompatível com o novo fluxo. O tempo adicional de trabalho será indicador do piloto. A ferramenta deverá ser suspensa ou sua frequência reduzida se produzir sobrecarga persistente.

5.4 Ação 3 – Equidade e transparência dos dados

As respostas identificáveis serão cifradas e mantidas localmente pelo menor tempo necessário. O acesso individual ficará restrito a profissional treinado e designado. Diretores e secretarias receberão somente relatórios agregados e anonimizados, como o número de estudantes que demandaram escuta em determinada unidade, respeitados limiares mínimos de agregação.

O sistema terá controle de acesso por função, autenticação individual, bloqueio de sessão, logs, atualização assinada e plano de incidentes. Mudanças no modelo e nos pontos de corte serão registradas. Estudantes e responsáveis poderão pedir informação, correção e revisão humana. Será proibido usar os dados para punição, nota, seleção de turma, policiamento, publicidade ou treinamento comercial.

5.5 Ação 4 – Tradução da pesquisa

A tradução da pesquisa compreende transformar evidências em orientações compreensíveis, rotinas sustentáveis e instrumentos públicos. A EDAE-A deverá ser acompanhada por manual breve para operadores, material de linguagem simples para estudantes e responsáveis e protocolo de referência e contrarreferência.

O acompanhamento reunirá escores da escala, frequência, permanência, tempo de resposta e medidas de experiência. Entrevistas e grupos focais avaliarão confiança, compreensão, estigma, utilidade e efeitos não previstos. A meta de redução de 15% nos escores médios entre linha de base e pós-intervenção, sugerida na nota técnica, será tratada como **hipótese e parâmetro de planejamento**. Ela não constitui promessa de eficácia e somente poderá ser interpretada com controle de perdas, composição da amostra, regressão à média e outras mudanças contextuais.

5.6 Arquitetura do produto

O estudante terá acesso à escala, a um pedido direto de ajuda e, quando necessário, a uma versão em papel. A pontuação e o modelo TinyML funcionarão no dispositivo, sem depender da nuvem. As prioridades individuais aparecerão em uma fila acessível apenas à equipe autorizada. Nessa fila serão registrados o responsável pelo atendimento, a providência adotada, o prazo e a situação do caso, sem incluir narrativa clínica que não seja necessária.

Para os gestores, o sistema produzirá um painel com dados anonimizados e um limiar mínimo de agregação. A sincronização ocorrerá mais tarde, quando houver conexão, e transmitirá somente os dados previstos. Versões do sistema, acessos, incidentes, alterações e pedidos de revisão ficarão registrados para auditoria.

5.7 Fluxo de cuidado

Tabela 3 – Níveis operacionais do fluxo de cuidado

Nível	Interpretação	Resposta
Acompanhamento	Sem prioridade computacional, preservado o direito de pedir ajuda.	Ações universais de promoção do bem-estar e nova oportunidade de escuta.
Escuta prioritária	Respostas ou pedido explícito recomendam conversa em prazo pactuado.	Revisão humana, acolhimento, registro mínimo e decisão profissional sobre acompanhamento.
Proteção imediata	Situação grave identificada por qualquer canal.	Acionamento imediato do protocolo humano e da rede competente; nunca aguardar o algoritmo.

5.8 Indicadores e estratégia de avaliação

Tabela 4 – Indicadores do piloto

Dimensão	Indicador	Interpretação
Alcance	Percentual de estudantes que tiveram oportunidade acessível de participar.	Verifica inclusão, sem transformar adesão em obrigação.

Dimensão	Indicador	Interpretação
Resposta	Tempo mediano entre pedido/sinalização e primeira escuta.	Mede capacidade real da rede.
Continuidade	Encaminhamentos com retorno no prazo.	Avalia articulação, sem coletar conteúdo clínico.
Bem-estar	Mudança nos escores das subescalas e no total.	Resultado exploratório; não equivale a diagnóstico ou efeito causal isolado.
Educação	Frequência, permanência e vínculo escolar.	Análise agregada e longitudinal, com controle de confundidores quando possível.
Modelo	Sensibilidade, especificidade, calibração e erros.	Avaliação por contexto e grupo; nenhuma métrica isolada decide expansão.
Equidade	Diferenças de acesso, resposta e erro entre grupos.	Disparidades graves determinam suspensão e redesenho.
Proteção	Incidentes, acessos indevidos e tempo de resposta.	Avalia segurança e responsabilização.
Experiência	Confiança, compreensão, estigma e utilidade percebida.	Inclui estudantes, famílias e profissionais.
Trabalho	Tempo adicional e percepção de sobrecarga.	Orienta ajuste de frequência, equipe e escopo.

6 Descrição do artefato

6.1 Natureza e finalidade

O artefato é um pacote técnico-educacional replicável, formado pelo Protocolo Integrado de Escuta, Triagem e Encaminhamento e pelo protótipo funcional do aplicativo. Sua finalidade é transformar as recomendações da nota técnica em procedimentos auditáveis para uma rede pública. O produto une tecnologia, formação, governança, fluxo de cuidado e avaliação.

6.2 Componentes

O material de implantação compreenderá um caderno de governança, com a divisão de responsabilidades, e um mapa dos serviços de saúde, assistência e proteção disponíveis no território. A versão da EDAE-A/DASS-21 e suas instruções só serão incluídas após autorização técnica. O aplicativo terá processamento local, acesso individual restrito e um painel gerencial agregado.

O conjunto será completado pelo protocolo de acolhimento, referência e contrarreferência, pelo material de formação das equipes, pelo relatório de impacto à proteção de dados e pelo plano de resposta a incidentes. O plano de avaliação definirá o conteúdo do relatório público do piloto.

6.3 Matriz de alternativas

A nota técnica compara três alternativas segundo correção técnica, apoio político e viabilidade organizacional. A matriz abaixo preserva essa lógica e explicita que o aplicativo não substitui a contratação de profissionais.

Tabela 5 – Comparação de alternativas de política

Alternativa	Adequação técnica	Apoio político	Viabilidade organizacional
Aplicativo <i>offline-first</i>	Alta para superar conectividade e estruturar triagem; depende de validação local.	Média-alta: bem-estar tem interesse público, mas privacidade pode gerar oposição.	Média: requer parceria TinyML, governança e gestão de carga.

Alternativa	Adequação técnica	téc- Apoio político	Viabilidade organizacional
Contratação universal de profissionais	Alta para cuidado humano direto.	Média: custos recorrentes e sustentabilidade orçamentária são obstáculos.	Baixa a média em áreas remotas pela dificuldade de provimento; continua sendo objetivo complementar.
Plataforma de alta conectividade	Potencial técnico em ambientes conectados.	Média-baixa pelos custos de infraestrutura e dependência.	Baixa em territórios sem conexão adequada.

6.4 Critérios de aceite

O piloto somente poderá começar quando a rede tiver pactuado o fluxo e demonstrado capacidade para atender o número previsto de participantes. Até lá, os operadores deverão estar formados, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados concluído e a alternativa não digital disponível. A interface precisa ser testada com adolescentes, e eventuais vulnerabilidades críticas precisam ser corrigidas. A expansão dependerá dos resultados de utilidade, desempenho, equidade, proteção e carga de trabalho, além da aprovação do comitê com participação social.

7 Aspectos éticos, legais e sociais

7.1 Proteção integral e participação

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece proteção integral e prioridade absoluta (BRASIL, 1990). O programa deverá atuar no melhor interesse do estudante, oferecer informação apropriada à idade e garantir participação na cocriação e avaliação. A recusa em responder não poderá gerar sanção, suspeita ou perda de atendimento. Deve existir canal humano independente do aplicativo.

7.2 Proteção de dados

Dados relacionados à saúde e ao estado emocional podem ser pessoais sensíveis. A LGPD exige finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização, além de proteção especial a crianças e adolescentes (BRASIL, 2018). O controlador deverá documentar a hipótese legal de cada operação, sem recorrer ao consentimento como justificativa genérica para todo o tratamento.

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados mapeará finalidade, origem, acesso, compartilhamento, retenção e eliminação. Identificadores ficarão separados dos dados analíticos. A sincronização privilegiará estatísticas agregadas. O uso individual será restrito à continuidade do cuidado, e a gestão geral não terá acesso a nomes.

7.3 Ética e justiça algorítmica

A Recomendação da UNESCO sobre Ética da Inteligência Artificial enfatiza proporcionalidade, prevenção de danos, privacidade, transparência, auditabilidade, equidade e supervisão humana (UNESCO, 2022). Esses princípios serão traduzidos em documentação do modelo, testes por contexto, registro de versões, explicação das saídas e possibilidade de contestação.

Falsos negativos podem atrasar apoio; falsos positivos podem causar estigma e sobrecarga. O limiar deve considerar ambos os danos e a capacidade de resposta. Se o desempenho for insuficiente ou houver disparidade persistente, o componente de IA será suspenso, mantendo-se o canal humano.

7.4 Riscos e mitigação

Tabela 6 – Matriz de riscos

Risco	Dano possível	Mitigação e resposta
Vazamento	Exposição, discriminação e perda de confiança.	Minimização, criptografia, controle de acesso, logs, resposta a incidentes e apoio aos afetados.
Falso negativo	Necessidade não reconhecida.	Pedido direto de ajuda, múltiplos canais, reavaliação e vedação de negar acolhimento por escore.
Falso positivo	Estigma, ansiedade e sobrecarga.	Saída não clínica, revisão humana, correção e acompanhamento de consequências.
Viés	Tratamento desigual.	Validação local, auditoria desagregada, participação diversa e suspensão diante de disparidades graves.
Uso punitivo	Violação de direitos.	Proibição normativa, segregação de acesso, auditoria, apuração e reparação.
Medicalização	Rotulação de experiências escolares.	Linguagem de bem-estar, análise de contexto e formação sobre limites.
Rede insuficiente	Identificação sem resposta.	Mapeamento prévio, piloto limitado, pactuação e interrupção se necessário.
Sobrecarga	Atraso e desgaste de trabalhadores.	Dimensionamento, reorganização de tarefas e indicador de carga.
Exclusão	Participação desigual.	Acessibilidade, alternativa em papel, suporte e adaptação cultural.
Dependência de fornecedor	Custos e descontinuidade.	Código auditável, padrões abertos, portabilidade e plano de saída.

7.5 Pesquisa com seres humanos

Se o piloto tiver objetivo de produzir conhecimento generalizável e caracterizar pesquisa com seres humanos, o protocolo deverá ser submetido ao sistema de ética em pesquisa aplicável antes do recrutamento. Consentimento do responsável e assentimento do adolescente serão utilizados quando exigidos, sem confundir esses documentos com a base jurídica de todas as operações administrativas da política.

8 Público-alvo e atores

O público direto é composto por adolescentes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas, especialmente em áreas de baixa conectividade e oferta limitada de apoio psicossocial. Atores envolvidos incluem professores, gestores, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da atenção primária e RAPS, famílias, secretarias, conselhos escolares, encarregados de dados, universidades, organizações da sociedade civil e parceiros técnicos.

Tabela 7 – Atores, interesses e responsabilidades

Ator	Interesse/risco	Responsabilidade
Estudantes	Acesso a apoio; risco de estigma e exposição.	Participar do desenho, decidir sobre a escuta e contestar registros.
Famílias	Proteção e confiança; preocupação com privacidade.	Participar da comunicação e do cuidado conforme o melhor interesse.
Professores	Apoio para agir; risco de sobrecarga.	Acolher, observar e acionar o fluxo, sem atribuição clínica.
Equipe especializada	Continuidade do cuidado e qualidade técnica.	Revisar alertas, acolher e encaminhar.
Gestão escolar	Clima e permanência; risco de uso indevido.	Organizar rotina, recursos e proteção local.
Secretarias	Implementação da política e resultados públicos.	Financiar, regulamentar, articular setores e prestar contas.
Parceiros técnicos	Desenvolvimento e manutenção.	Cumprir requisitos, documentar e evitar dependência.
Universidades	Avaliação rigorosa e formação.	Validar, auditar e comunicar limites.

9 Cronograma e responsabilidades

Tabela 8 – Cronograma proposto

Etapas	Atividades	Período	Responsáveis
1	Consolidação do TCC e especificação do artefato.	Set.– dez./2026	Equipe do projeto.
2	Comitê, mapa da rede e diagnóstico de infraestrutura.	Meses 1–2	Secretarias e escolas.
3	Protocolo, instrumento, RIPD e plano de incidentes.	Meses 2–3	Equipe multiprofissional, jurídico e encarregado.
4	Cocriação, protótipo e testes de acessibilidade e segurança.	Meses 3–5	Equipe técnica e usuários.
5	Formação e simulação dos fluxos.	Meses 5–6	Formadores e rede de proteção.
6	Primeira onda: fluxo sem IA e modelo silencioso.	Meses 6–8	Escolas e avaliadores.
7	Segunda onda: piloto assistido e expansão até cerca de cem escolas.	Meses 9–12	Comitê e equipes locais.
8	Avaliação intermediária e correções.	Mês 13	Avaliadores independentes.
9	Acompanhamento e avaliação pós-intervenção.	Meses 14–18	Comitê, universidades e redes.
10	Relatório público e decisão sobre expansão.	Mês 18	Gestão e instâncias participativas.

9.1 Responsabilidades acadêmicas

Ivo Calado responde pela organização geral, pela parte de gestão de políticas públicas e pela revisão do texto. Rafael Durelli concentra-se no diagnóstico educacional, no tema do bem-estar e no mapeamento dos atores. Diego Dias é responsável pela arquitetura TinyML/*offline-first* e pelas questões de segurança, dados e indicadores.

10 Considerações finais

O projeto procura levar as recomendações da nota técnica V2 para uma situação concreta de implementação. Para isso, define quem participa, como ocorre o fluxo de atendimento, quais dados serão usados e em que condições o piloto poderá avançar. A proposta não é automatizar o cuidado. O aplicativo serviria apenas para organizar uma etapa inicial de escuta em escolas com poucos recursos.

O uso da EDAE-A/DASS-21 oferece uma base psicométrica melhor que observações improvisadas, mas não autoriza diagnóstico. Da mesma forma, TinyML e processamento local diminuem dependência de conectividade e transferência de dados, porém não eliminam vieses, erros ou riscos de acesso indevido. As salvaguardas humanas, jurídicas e institucionais continuam indispensáveis.

O piloto em cerca de cem escolas e a meta exploratória de 15% de redução dos escores dão concretude ao plano de avaliação. Esses parâmetros deverão ser revistos conforme capacidade local e análise ética. A política não poderá ser considerada eficaz apenas porque o aplicativo funciona ou porque a métrica melhora. É necessário verificar se estudantes confiam no processo, se recebem resposta, se não há disparidade, se profissionais não são sobrecarregados e se a rede consegue sustentar o cuidado.

A IA de baixo consumo pode ser útil nesse cenário, mas não constitui uma solução independente. Seu uso só se justifica se a decisão permanecer com as pessoas responsáveis pelo cuidado e se educação, saúde e assistência social conseguirem atuar em conjunto. A abordagem *offline-first* reduz uma barreira de infraestrutura. Ainda assim, será preciso acompanhar o uso do sistema para que a tentativa de ampliar o acesso não transforme a vulnerabilidade dos estudantes em mais vigilância.

Referências

- BRASIL. *Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990: Estatuto da Criança e do Adolescente*. 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 29 set. 2026.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 29 set. 2026.
- BRASIL. *Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019: serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica*. 2019. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13935.htm>. Acesso em: 29 set. 2026.
- BRASIL. *Lei nº 14.819, de 16 de janeiro de 2024: Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares*. 2024. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14819.htm>. Acesso em: 29 set. 2026.
- Comitê Gestor da Internet no Brasil. *Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2024*. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025. Disponível em: <<https://cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2024/>>. Acesso em: 29 set. 2026.
- PATIAS, N. D. et al. Depression anxiety and stress scale (dass-21) – short form: adaptação e validação para adolescentes brasileiros. *Psico-USF*, v. 21, n. 3, p. 459–469, 2016.
- UEMA, M. A. et al. Towards elastic offline-first applications for aided unplugged. In: *Artificial Intelligence in Education: 27th International Conference, AIED 2026*. Cham: Springer, 2027. (Lecture Notes in Computer Science, v. 16586), p. 415–423.
- UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris: UNESCO, 2022. Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>>. Acesso em: 29 set. 2026.
- UNICEF Brasil. *Metade dos adolescentes e jovens sentiu necessidade de pedir ajuda em relação à saúde mental recentemente, mostra enquête do UNICEF com a Viração*. 2022. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/metade-dos-adolescentes-e-jovens-sentiu-necessidade-de-pedir-ajuda-em-relacao-a-saude-mental-recientemente>>. Acesso em: 29 set. 2026.
- UNICEF Brasil; Ipec. *Educação brasileira em 2022: a voz de adolescentes*. Brasília, DF: UNICEF Brasil, 2022. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/innocenti/brazil/relatorios/educacao-brasileira-em-2022-a-voz-de-adolescentes>>. Acesso em: 29 set. 2026.
- World Health Organization. *Mental Health of Adolescents*. 2025. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>>. Acesso em: 29 set. 2026.